

Модель гидридов Patel 2021

Как устроена быстрая многомасштабная модель выделения гидридов у надреза в цирконии, где она сильна и слаба, и как такую модель можно сделать на основе CalculiX. Объяснения рассчитаны на студента.

Статья: M. Patel, L. Reali, A.P. Sutton, D.S. Balint, M.R. Wenman. *A fast efficient multi-scale approach to modelling the development of hydride microstructures in zirconium alloys*. Computational Materials Science 190 (2021) 110279

DOI: 10.1016/j.commatsci.2021.110279 **Дата отчёта:** 2 октября 2026

Пометка для читателя

Отчёт написан для студента, который не программист и не специалист по физике металлов. Термины объясняются при первом появлении, в конце есть словарь. У каждой формулы есть пояснение словами.

- Разделы 1–6 пересказывают статью: что в ней сделано и как. Рисунки — упрощённые схемы, перерисованные по тексту статьи.
- Разделы 7–9 — собственный анализ ИИ-ассистента Claude: критика модели, оценки на её же числах и варианты реализации в CalculiX. Это предложения, они ещё не проверены расчётом.
- Кода модели в открытом доступе нет: авторы пишут, что данные и программу не могут опубликовать по юридическим причинам. Любую реализацию придётся писать заново по описанию.

Коротко о главном

Что моделируют

Где и как выделяются гидриды возле нагруженного надреза в поликристаллическом цирконии на площади миллиметрового размера, с деталями размером около микрометра.

Главная хитрость

Вместо МКЭ используют готовые формулы для полей напряжений. Каждый маленький гидрид заменён парой дислокаций. Один расчёт занимает меньше 10 секунд.

Что получилось

Гидриды растут от дна надреза радиально, дальше поворачиваются поперёк нагрузки и ломаются на границах зёрен. Качественно совпадает с микрофотографиями.

Главные слабости

Плоская 2D-постановка с одной текстурой, нет пластичности, напряжение пришлось зависить до 140 ГПа. Разрушения в модели нет.

Содержание

1. Какую задачу решает статья
2. Водород в решётке и его диффузия
3. Гидрид как пара дислокаций
4. Зарождение и рост гидридов
5. Как устроена программа
6. Результаты статьи
7. Допущения и критический разбор
8. Связь с НИРС и модулем разрушения
9. Варианты реализации в CalculiX
10. Словарь

1 Какую задачу решает статья

Оболочки твэлов из циркониевых сплавов со временем набирают водород. Когда водорода больше, чем металл может растворить, он выделяется в виде **гидридов** — хрупких пластинок ZrH .

Самый опасный сценарий называется **замедленное гидридное растрескивание (ЗГР, по-английски ДНС)**. Водород стекается к месту, где металл растянут сильнее всего, например к дну надреза или к вершине трещины. Там выделяется гидрид, он лопается, трещина подрастает, и цикл повторяется. Важно не только сколько гидридов, но и как они расположены: радиальные гидриды, стоящие поперёк растяжения, гораздо опаснее.

Гидриды устроены «матрёшкой» из двух масштабов:

- **микрогидриды** — иголки или пластинки длиной от сотен нанометров до нескольких микрометров. Видны только в электронный микроскоп;
- **макрогидриды** — стопки микрогидридов, уложенные «лесенкой» как колода карт, длиной до сотен микрометров. Именно их видно на обычной микрофотографии.

Проблема в том, что надрез, который важен для ЗГР, имеет размер порядка миллиметра, а микрогидрид — порядка микрометра. Существующие методы покрывают либо один масштаб, либо другой (рис. 1). Цель авторов — модель, которая охватывает миллиметровую область, сохраняет микрометровые детали и при этом считается за секунды, чтобы можно было перебирать тысячи вариантов.

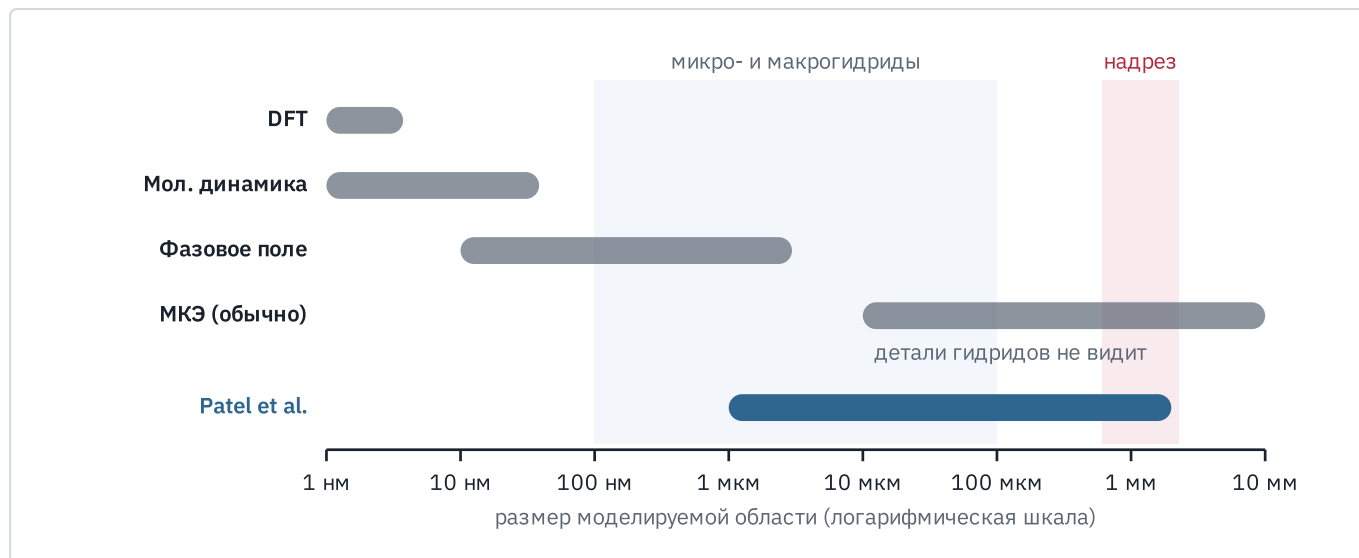


Рис. 1. Масштабы, которые достаёт каждый метод. По обзору в статье: DFT — тысячи атомов, молекулярная динамика — до ~20 нм, фазовое поле — до нескольких микрометров, МКЭ — миллиметры, но без отдельных гидридов. Модель Patel покрывает область 1 × 2 мм с разрешением 1 мкм.

2 Водород в решётке и его диффузия

2.1. Почему водород идёт в растянутые места

Атом водорода сидит в цирконии в «пустоте» между атомами металла (в тетраэдрической поре) и слегка распирает решётку. Если решётка уже растянута, ему там «просторнее», и энергия системы ниже. Насколько сильно атом распирает решётку в каждом направлении, описывает **дипольный тензор** ρ . В статье он взят из квантовых расчётов (DFT): $\rho_{11} = \rho_{22} = 1,68$ эВ, $\rho_{33} = 1,74$ эВ.

Энергия взаимодействия атома с деформацией ϵ в точке:

$$E_{\text{int}} = - \rho : \epsilon \text{ и } c = c_0 \cdot \exp(\rho : \epsilon / kT)$$

Первая формула: чем сильнее растяжение, тем ниже энергия водорода. Вторая — равновесная концентрация: там, где растянуто, водорода больше в $\exp(\dots)$ раз. Здесь c_0 — концентрация вдали от надреза (100 ppm), k — постоянная Больцмана, T — температура. $kT \approx 0,025$ эВ при комнатной температуре — это «тепловая энергия», которая перемешивает водород обратно.

Обычно используют более простую модель: водород как шарик, который чувствует только среднее (гидростатическое) давление. Дипольный тензор точнее: он учитывает, что поры в гексагональной решётке циркония не круглые и что зёрна по-разному ориентированы.

2.2. Диффузия под действием напряжений

Если поле напряжений меняется, водород перетекает. Уравнение (3) статьи — обычная диффузия плюс дрейф в сторону растяжения:

$$\partial c / \partial t = D \cdot [\nabla^2 c - (p_{ij} / kT) \cdot (\nabla c \cdot \nabla \epsilon_{ij} + c \cdot \nabla^2 \epsilon_{ij})]$$

Первое слагаемое выравнивает концентрацию, второе гонит водород туда, где растяжение больше. D — коэффициент диффузии. При температуре реактора водород проходит около 1 мм за час, это намного быстрее, чем выделяются гидриды. Поэтому в расчётах статьи чаще берут сразу равновесный ответ из формулы для c .

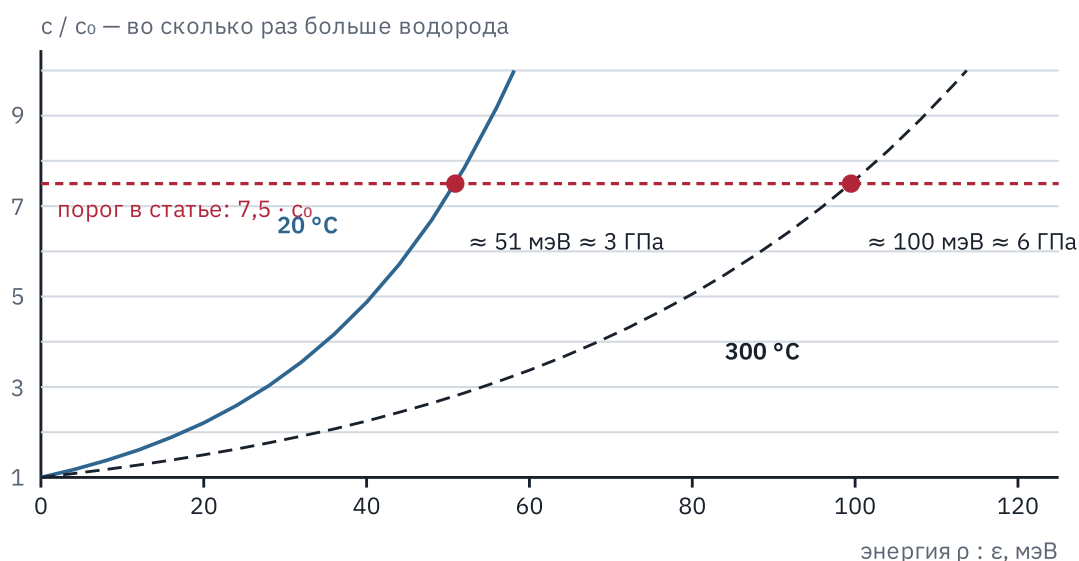


Рис. 2. Почему в статье понадобилось огромное напряжение. Кривые построены по формуле равновесия из статьи. Подписи в ГПа — оценка автора отчёта: такое всестороннее растяжение нужно, чтобы получить нужную энергию (изотропная упругость, $E \approx 98$ ГПа, $\nu \approx 0,34$). Предел текучести сплава около 0,5 ГПа, поэтому в реальном металле до таких напряжений дело не дойдёт: материал раньше потечёт.

3 Гидрид как пара дислокаций

Гидрид занимает больше места, чем цирконий, из которого он образовался. По расчётам Carpenter, для γ -гидрида объём растёт на 5,64 % поперёк иголки и всего на 0,55 % вдоль неё. Окружающая матрица мешает гидриду расширяться, и вокруг него возникает поле напряжений. Это поле притягивает водород и подсказывает, где появится следующий гидрид.

Точно посчитать поле от пластинки сложного вида — дорого. Авторы делают сильное упрощение:

1. Поле от «распухшего» включения эквивалентно полю от множества крошечных **краевых дислокаций** на его границе. Краевая дислокация — это «лишняя полуплоскость атомов»,

вставленная в кристалл, и для неё есть готовые формулы напряжений.

- Поскольку несоответствие поперёк иголки в 10 раз больше, чем вдоль, дислокациями на длинных сторонах можно пренебречь.
- Для вытянутой иголки дислокации на коротких торцах можно собрать в две: одну сверху, одну снизу, с вектором Бюргерса $b = 0,0564 \cdot t$ (t — толщина гидрида). Получается **диполь**.

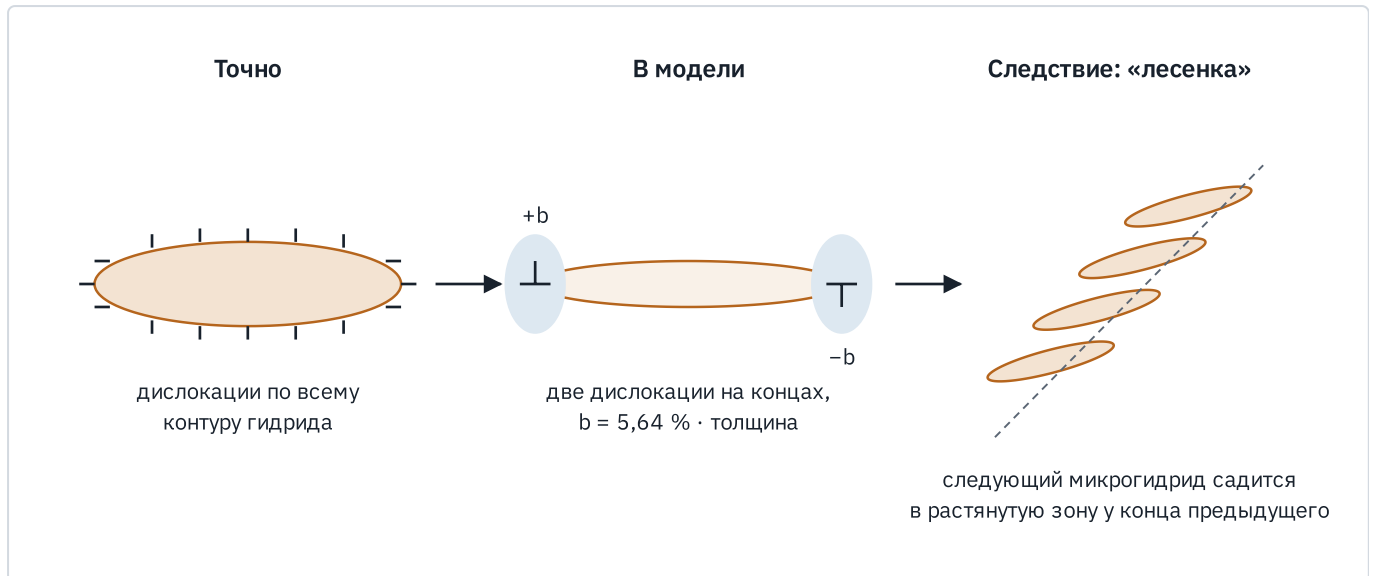


Рис. 3. Упрощение, на котором держится скорость модели. Голубым показаны растянутые зоны у концов гидрида. Водород собирается там, поэтому новый микрогидрид появляется рядом и чуть выше. Так из одинаковых иголок складывается макрогидрид-«лесенка» (пунктир), наклонённый к базисной плоскости. В приложении статьи показано, что на расстояниях порядка микрометра диполь даёт почти то же поле, что и 200 распределённых дислокаций.

Для диполя напряжения выписаны явными формулами (5)–(7) статьи. Поля от надреза и от всех гидридов просто **складываются** — это допустимо, пока материал упругий. Поэтому добавить новый гидрид стоит одного сложения на сетке точек, а не нового расчёта МКЭ.

4 Зарождение и рост гидридов

4.1. Где может появиться гидрид

Гидриды не возникают где попало. Им нужны «удобные места» — частицы вторых фаз, дислокационные петли от облучения. В модели такие **центры зарождения** разбросаны случайно, в среднем один на зерно.

У каждого центра есть радиус сбора r_H (5–25 мкм). Программа считает, сколько водорода в растворе внутри круга этого радиуса. Если его хватает на целый микрогидрид площадью $\pi \cdot l \cdot t / 4$, центр **активируется**: появляется микрогидрид, а использованный водород вычитается из раствора вокруг. Если не хватает, центр «спит». Центры с большим r_H активируются легче, так моделируют центры разной силы.

4.2. Порог выделения

Обычная растворимость водорода при комнатной температуре около 1 ppm. Авторы показывают, что с таким порогом водород пришлось бы собирать из объёма в 11 000 раз больше самого гидрида, что нереально. Опираясь на квантовые расчёты, они принимают, что выделение начинается только при местной концентрации 750 ppm, то есть $7,5 \cdot 10^5$. Это ключевой подгоночный параметр модели.

4.3. Ориентация и «лесенка»

- В каждом зерне иголка может лечь вдоль одного из трёх направлений {11-20} в базисной плоскости (они повернуты на 60° друг к другу). Выбирается то, при котором **полная упругая энергия меньше**.
- Рядом с только что появившимся микрогидридом ставится новый центр. Расстояние между слоями $\lambda = l/4$, а угол φ выбирается по минимуму энергии (рис. 3). Так растёт макрогидрид.
- Когда макрогидрид доходит до **границы зерна**, он останавливается. Дальше рост может продолжиться уже с ориентацией соседнего зерна. Проверки пересечений делаются алгоритмами вычислительной геометрии (пересечение отрезков и многоугольников), как в компьютерных играх.

Поворот гидридов под нагрузкой здесь не задаётся вручную. Он сам получается из минимума энергии: у надреза выгоднее радиальная ориентация, вдали — поперёк оси растяжения.

5 Как устроена программа

5.1. Подготовка

1. **Ячейка.** Плоский прямоугольник 1×2 мм с эллиптическим надрезом, круглым ($a = b$) или острым ($b \ll a$). Нагрузка — растяжение вдали от надреза. Считается плоская деформация, то есть образец как бы бесконечно длинный вдоль надреза.
2. **Сетка точек.** 1000×2000 точек с шагом 1 мкм. Это не сетка МКЭ, а просто точки, где хранятся напряжения и концентрация.
3. **Зёрна.** Мозаика Вороного: случайные «семена» и многоугольники вокруг них, средний размер 50 мкм. Каждому зерну дают случайный поворот вокруг оси c . Ось c у всех зёрен перпендикулярна плоскости рисунка (текстура [0001]).
4. **Центры зарождения.** Случайно, примерно один на зерно, у каждого свой радиус r_H .
5. **Поле надреза** считается один раз по аналитическим формулам (методом распределённых дислокаций).

5.2. Три вложенных цикла

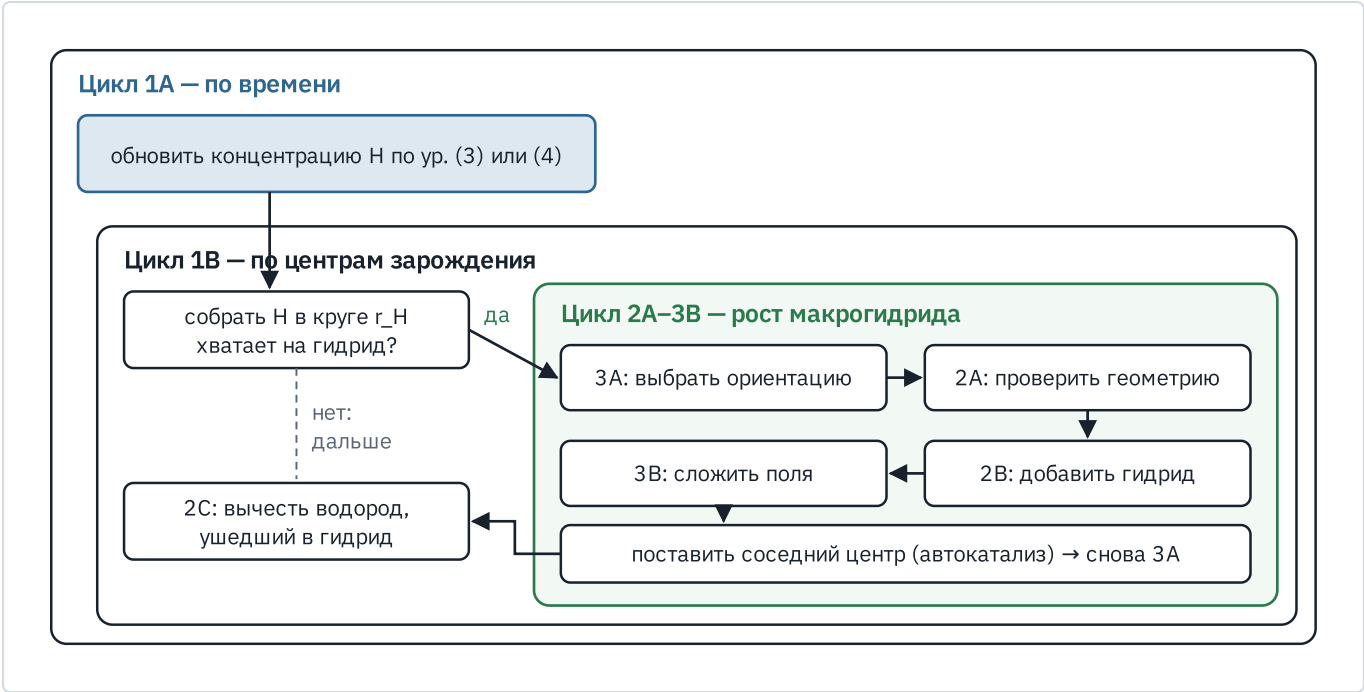


Рис. 4. Алгоритм (по блок-схеме статьи, рис. 6). Внешний цикл двигает время, средний перебирает центры зарождения, внутренний наращивает один макрогидрид, пока хватает водорода и не мешает граница зерна. Номера шагов как в статье.

Скорость получается из трёх вещей: напряжения считаются по готовым формулам, диффузия чаще берётся сразу в равновесии, а проверки «можно ли сюда положить гидрид» делаются быстрыми геометрическими алгоритмами. Расчёт рис. 8а статьи занял **меньше 10 секунд** на компьютере 2,9 ГГц с 2 ГБ памяти. Для сравнения, в работе Bair et al. фазовое поле на 9 зёрнах в ячейке 6 × 6 мкм считалось около недели на 20 ядрах.

6 Результаты статьи

Параметр	Значение	Откуда
Упругие податливости Zr	$S_{11} = 10,20; S_{12} = -4,09; S_{13} = -2,46; S_{33} = 8,01$ ТПа ⁻¹	литература
Параметры решётки	$a = 3,23 \text{ \AA}, c = 5,15 \text{ \AA}$	литература
Дипольный тензор Н	$\rho_{11} = \rho_{22} = 1,68 \text{ эВ}, \rho_{33} = 1,74 \text{ эВ}$	DFT (Nazarov)
Несоответствие гидрида	0,55 % вдоль {11-20}, 5,64 % вдоль {1-100}	Carpenter, γ-гидрид
Размер зерна	50 мкм (в иллюстрациях 500 мкм)	задано

Параметр	Значение	Откуда
Центры зарождения	1 на зерно, $r_H = 5\text{--}25\text{ мкм}$	подобрано
Длина микрогидрида	1–5 мкм (в иллюстрациях 50 мкм); шаг стопки $\lambda = l/4$	подобрано
Водород	$c_0 = 100\text{ ppm}$, порог выделения 750 ppm	принято
Нагрузка на надрез	140 ГПа	подогнано, см. раздел 7

Таблица 1 статьи с пояснениями. «Подобрано» — авторы пишут, что подбирали значение по совпадению с микрофотографиями; полного анализа чувствительности нет.

Что показывает модель:

- **Рост от надреза.** Первые гидриды появляются у дна надреза и ориентированы *радиально*. Дальше от надреза они поворачиваются *поперёк* оси растяжения, как в экспериментах.
- **Границы зёрен.** Макрогидрид останавливается на границе и продолжается в соседнем зерне с изломом.
- **Форма надреза.** У тупого круглого надреза активируются центры и вдали от дна, сетка гидридов «веером». У острого всё сосредоточено у вершины.
- **Сравнение с экспериментом.** Картинки качественно похожи на микрофотографии Cui et al. для V-образного и круглого надрезов. Сравнение визуальное, количественных мер (длина, плотность, доля радиальных) нет.
- **Обеднение.** Вокруг выросших гидридов концентрация водорода падает, и рост прекращается, когда напряжение уже не может стянуть достаточно водорода.

7 Допущения и критический разбор

7.1. Ограничения, которые признают сами авторы

Допущение	Что из него следует
Плоская задача, текстура [0001]	Гидриды — бесконечные «столбики», все зёрна смотрят осью с из плоскости. Другие текстуры недоступны.
Только γ -гидрид	Приближение диполя оправдано, когда одно несоответствие намного больше другого. Для δ -гидрида это под вопросом.
Аналитические поля	Годятся только простые формы надреза в бесконечной пластине. Нет свободных поверхностей рядом с гидридами, нет реальной детали.

Допущение	Что из него следует
Нет пластичности	Напряжения у надреза не ограничены пределом текучести. Отсюда нереальные 140 ГПа.
Нет взаимодействия Н–Н, постоянная температура	Нет термоциклов и градиентов температуры, хотя в реакторе они важны.
Нет напряжений совместности на границах зёрен	При анизотропии эти напряжения сравнимы со всеми остальными, а без МКЭ их не учесть.
Диффузия и выделение разделены	Гидрид появляется сразу целиком, его рост во времени не описан.
Нет критерия разрушения	Модель говорит, где будут гидриды, но не когда треснет образец.

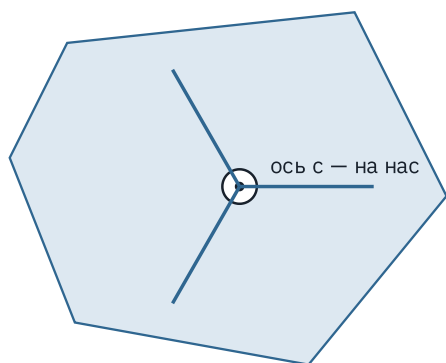
7.2. Что стоит отметить дополнительно

- 140 ГПа — признак нестыковки порога и физики.** По формуле равновесия, чтобы водорода стало в 7,5 раза больше, при 20 °С нужна энергия $\rho:\epsilon \approx 51$ мэВ. Это всестороннее растяжение около 3 ГПа, при 300 °С около 6 ГПа (рис. 2). Пластичный сплав с пределом текучести около 0,5 ГПа даёт у надреза примерно 1,5 ГПа, то есть обогащение лишь в 1,7–2,7 раза. Значит, порог 750 ppm и равновесная формула вместе не описывают реальное выделение. Нужен другой критерий зарождения: например, учёт гистерезиса растворимости при охлаждении или ловушек водорода. Сами авторы тоже пишут, что нужна правильная модель неоднородного зарождения.
- Температура.** Расчёты сделаны при комнатной температуре, а ЗГР и переориентация идут при 250–400 °С и при охлаждении. При высокой температуре тот же порог требует вдвое большей энергии.
- Время в модели условное.** Каждый шаг — это равновесие, поэтому скорость охлаждения и длительность выдержки не влияют на результат.
- Сила модели — скорость, и её стоит использовать.** Секунды на реализацию позволяют набрать тысячи случайных вариантов и считать статистику. В НИРС было 150 реализаций на значение F_n , а один расчёт разрушения в cscx-arch2 занимает 1–2 часа.

7.3. Главное несоответствие для трубы

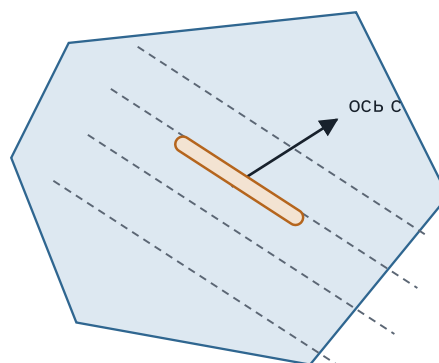
В статье ось с всех зёрен перпендикулярна плоскости расчёта, и в каждом зерне есть три возможных направления иголки под 60°. В трубе из Э635 другая картина. По параметрам Кернса из НИРС ($f_R = 0,50$, $f_T = 0,38$, $f_L = 0,12$) оси с лежат в основном в *плоскости поперечного сечения*, между радиальным и тангенциальным направлениями. В этом сечении базисные плоскости видны «с ребра»: в каждом зерне у пластины гидрида фактически одно направление следа (рис. 5).

В статье: срез по базисной плоскости



три возможных направления иголки (60°)

В трубе: поперечное сечение R-T



базисные плоскости с ребра: одно направление следа

Рис. 5. Почему схему статьи нельзя прямо перенести на сечение трубы. Пунктир справа — следы базисных плоскостей. Пластина гидрида лежит вдоль них (с наклоном около 15° у макрогидрида), поэтому выбор ориентации идёт не из трёх вариантов, а из «вдоль следа или по другой габитусной плоскости». Именно это решает, будет гидрид радиальным или тангенциальным.

8 Связь с НИРС и модулем разрушения

Сейчас в цепочке расчётов ориентация гидридов — **входные данные**. В НИРС и в колодах cscx-arch2 доля радиальных F_n задаётся вручную, а пластины расставляются случайно. Модель типа Patel может сделать F_n **результатом**: ориентация будет следовать из окружного напряжения при охлаждении, текстуры и размера зёрен. Тогда получается полная цепочка «нагрузка и текстура → гидриды → разрушение»:

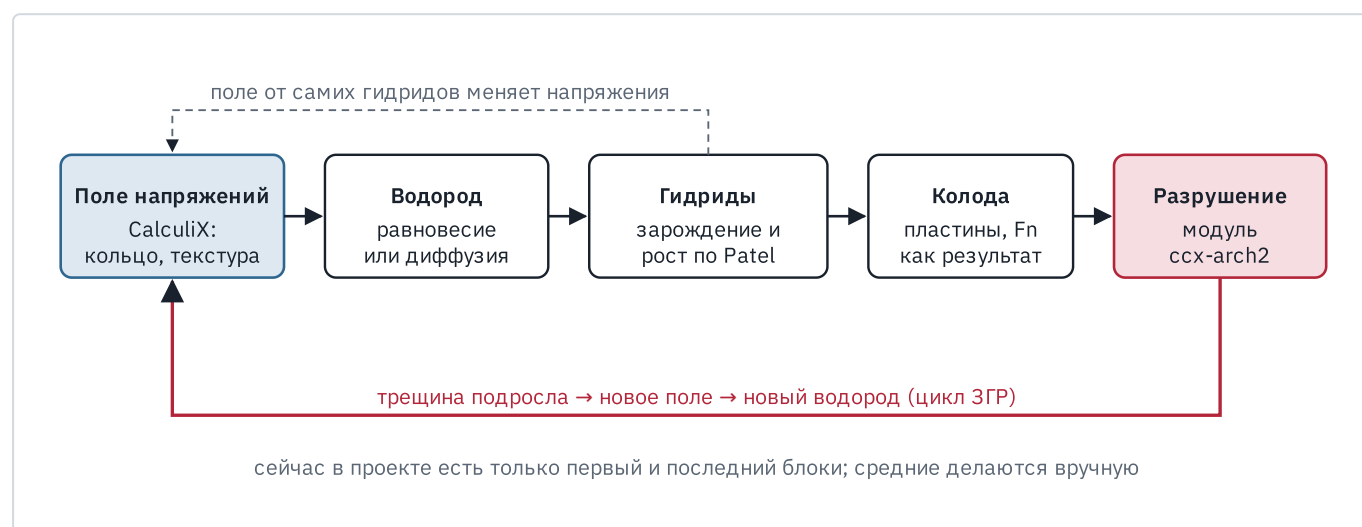


Рис. 6. Куда встраивается модель Patel. Синий блок и красный блок уже есть: CalculiX и модуль разрушения cscx-arch2. Варианты из раздела 9 отличаются тем, какие стрелки считаются внутри CalculiX, а какие внешней программой.

9 Варианты реализации в CalculiX

Что уже есть в CalculiX и пригодится. Всё перечисленное проверено по исходному коду cscx-arch2:

- **анизотропная упругость** (`*ELASTIC, TYPE=ORTH0` или `ANISO`) и свои оси для каждого зерна (`*ORIENTATION`);
- **анизотропное тепловое расширение** (`*EXPANSION, TYPE=ANISO`). Через него можно задать деформацию превращения гидрида: «нагреть» элементы гидрида на 1 градус с нужными коэффициентами;
- **нестационарная теплопроводность** и связанная задача «температура–перемещения». Уравнение диффузии водорода по форме совпадает с уравнением теплопроводности;
- пользовательские подпрограммы: `umatht` (свой закон теплопроводности, видит перемещения узлов), `dflux` (объёмный источник или сток), `umat`, `sigini`, `utemp`;
- в cscx-arch2 — отлаженный механизм **менять состояние элементов между шагами** пачками, с откатом. Сейчас так удаляют разрушенные элементы. Тот же механизм может переключать элемент из «матрицы» в «гидрид».

Ниже пять вариантов, от простого к сложному. Они не исключают друг друга: каждый следующий строится на предыдущем.

Вариант 1. Внешний генератор поперх поля из CalculiX

Идея: CalculiX считает фоновое поле один раз, а всё остальное делает быстрая программа на Python по схеме Patel.

1. CalculiX: кольцо или сектор из НИРС с анизотропной упругопластичной матрицей, нагрузка, при желании охлаждение. Выход — деформации в точках.
2. Python: перенести поле на сетку точек с шагом около 1 мкм, посчитать равновесную концентрацию водорода.
3. Python: зёрна Вороного с ориентациями по текстуре Кернса, центры зарождения, рост макrogидридов. Поле от гидридов — аналитические диполи поперх фона из МКЭ.
4. Выход: карта гидридов, доля радиальных F_n , длины и связность. По желанию — колода для модуля разрушения.

Плюсы: cscx не трогаем. Реальная геометрия, пластичность и анизотропия входят в фон. Секунды на реализацию, значит возможны тысячи вариантов. **Минусы:** поле гидридов считается как в бесконечном упругом теле, без учёта пластичности вокруг них. Нужна переформулировка для сечения трубы (раздел 7.3). **Трудоёмкость:** небольшая, порядка 1–3 недель для рабочего прототипа.

Вариант 2. Диффузия водорода внутри CalculiX

Идея: решать уравнение диффузии как задачу теплопроводности: «температура» становится концентрацией водорода.

Главный технический приём — **замена переменной**. Вводится $\varphi = c / s(x)$, где $s = \exp(\rho \cdot \varepsilon / kT)$ — «растворимость», повышенная растяжением. Тогда поток водорода записывается как $-D \cdot s \cdot \nabla \varphi$, а

запас — как $s \cdot \varphi$. Обе величины считаются в `umatht` через деформацию в точке, и вторые производные перемещений не нужны (линейные элементы их не дают). Тот же приём применяют для водорода в Abaqus, только с гидростатическим давлением вместо дипольного тензора.

Что даёт: настоящее время (выдержки, скорость охлаждения), неоднородная температура, поток водорода с поверхности от коррозии. Выделение гидридов можно описать стоком в `dflux` по кинетическому закону. В литературе есть готовые законы выделения и растворения с гистерезисом, например модель HNGD (Courty, Motta и соавторы), используемая в коде BISON. **Трудоёмкость:** средняя: две подпрограммы и последовательная схема «механика → диффузия» с передачей поля.

Вариант 3. Гидриды как включения с собственной деформацией

Идея: вместо формулы диполя — честный МКЭ. Когда в элементе решено выделить гидрид, элемент переключается на свойства гидрида и получает деформацию превращения через анизотропное расширение.

Плюсы: точное поле с пластичностью матрицы, свободными поверхностями и реальной геометрией. Можно взять настоящий тензор превращения δ -гидрида вместо приближения диполя. Минусы: сетка должна разрешать гидрид толщиной около микрометра, поэтому нужны подмодели (отдельная мелкая модель зоны надреза с граничными условиями из грубой) и пересчёт после каждой пачки гидридов. Это дорого, тысяч вариантов уже не получить. **Трудоёмкость:** высокая. Разумный компромисс — гибрид: крупные и близкие к надрезу гидриды через МКЭ, мелкие и дальние через диполи.

Вариант 4. Замкнутый цикл ЗГР с модулем разрушения

Идея: соединить варианты 2–3 с модулем разрушения `ssx-arch2` в последовательную схему. Механика и разрушение → диффузия → выделение гидридов (новые элементы получают хрупкие свойства и границы UC6) → снова механика. Растущая трещина меняет поле, поле перегоняет водород, и цикл ЗГР получается сам. Это самый сильный результат и самый долгий путь. Без регуляризации из первого отчёта (внутренняя длина l , закон через G_f) результат будет зависеть от сетки.

Вариант 5. Фазовое поле — не рекомендуется

Можно решать уравнения фазового поля для гидридов внутри МКЭ. Но это микрометровые области и недели счёта, ровно то, от чего статья уходит. Имеет смысл только для калибровки отдельных параметров (например λ или порога зарождения) на маленькой ячейке.

Вариант	Правки в ссх	Время на реализацию	Скорость расчёта	Что даёт
1. Внешний генератор	нет	недели	секунды	Карты гидридов и F_n на реальном поле, статистика по тысячам вариантов

Вариант	Правки в ссх	Время на реализацию	Скорость расчёта	Что даёт
2. Диффузия в ссх	umatht , dflux	1–2 месяца	минуты	Время, температура, охлаждение, поток с поверхности
3. Включения в МКЭ	переключение элементов, подмодели	месяцы	часы	Точные поля гидридов с пластичностью
4. Цикл ЗГР	2 + 3 + модуль разрушения	полгода и больше	часы–сутки	Рост трещины по механизму ЗГР
5. Фазовое поле	новая физика	долго	недели	Только калибровка параметров

Оценки сроков ориентировочные, для одного человека с помощью ИИ-ассистента.

Рекомендуемый порядок

- 1. **Повторить статью** (вариант 1 на аналитическом надрезе): воспроизвести качественно рис. 7–8 статьи. Это проверка, что реализация понята верно.
- 2. **Переформулировать под трубу**: сечение R–T, ориентации зёрен по параметрам Кернса из НИРС, фон — расчёт кольца в CalculiX из НИРС. Первый практический результат — кривая «доля радиальных гидридов Fn против окружного напряжения при выделении».
- 3. **Заменить порог 750 ppm** на критерий, совместимый с пластичностью и температурой (гистерезис растворимости, кинетика). Это закрывает главную слабость из раздела 7.2.
- 4. **Передать карты гидридов в модуль разрушения**, но только после переноса туда регуляризации, иначе зависимость от сетки заглушит эффект Fn.
- 5. Варианты 2–4 — по мере необходимости, когда потребуется время и температура или точные поля.

10 Словарь

ЗГР (ДНС)	Замедленное гидридное растрескивание: водород стекается к вершине трещины, там выделяется гидрид, лопается, и трещина подрастает шаг за шагом.
Гидрид (γ , δ)	Соединение циркония с водородом. γ — ZrH, δ — около ZrH _{1,66} , основная фаза в оболочках.
Микро- и макрогидрид	Отдельная иголка длиной до нескольких мкм и стопка таких иголок длиной до сотен мкм.
Базисная плоскость, ось с	В гексагональной решётке циркония ось с — ось шестигранной призмы, базисная плоскость ей перпендикулярна. Гидриды растут

	вдоль этой плоскости.
{11-20}, {1-100}	Обозначения направлений в кристалле: три направления «вдоль рёбер шестиугольника» и перпендикулярные им.
Текстура, параметры Кернса	Преимущественная ориентация зёрен. f_R , f_T , f_L — доли осей с вдоль радиального, тангенциального и осевого направлений трубы.
Дипольный тензор ρ	Насколько атом водорода распирает решётку в каждом направлении. Через него считается энергия водорода в поле деформации.
kT	Тепловая энергия: около 0,025 эВ при комнатной температуре и 0,049 эВ при 300 °C.
ppm (wppm)	Миллионная доля по массе. 100 ppm водорода — 0,01 % по массе.
Растворимость (solvus)	Наибольшая концентрация водорода, которая ещё держится в растворе. Сверх неё выделяются гидриды.
Несоответствие (misfit)	На сколько процентов гидрид больше места, которое он занял в матрице.
Краевая дислокация	Дефект решётки — «лишняя полуплоскость атомов». Её поле напряжений известно в виде формулы.
Вектор Бюргерса b	Величина «сдвига», который вносит дислокация.
Диполь дислокаций	Пара дислокаций с противоположными векторами Бюргерса. В модели заменяет микрогидрид.
Суперпозиция	В упругом теле поля от нескольких источников просто складываются.
Центр зарождения	Место, где гидриду легче появиться: частица второй фазы, дефект.
Автокатализ	Каждый новый гидрид облегчает появление следующего рядом.
Мозаика Вороного	Разбиение плоскости на многоугольники вокруг случайных точек. Простая модель зёрен.
Плоская деформация	2D-постановка для тела, бесконечно длинного в третьем направлении.
Собственная деформация (eigenstrain)	Деформация, которую включение «хочет» иметь само по себе, например из-за превращения. Матрица ей мешает, и возникают напряжения.
Подмодель	Мелкая модель маленькой зоны, граничные условия которой берутся из расчёта всей детали на грубой сетке.
umatht, dflux	Подпрограммы CalculiX, в которых пользователь пишет свой закон теплопроводности и свой объёмный источник тепла.
DFT, МД, фазовое поле	Квантовые расчёты, молекулярная динамика и метод фазового поля — методы моделирования для малых масштабов.

Отчёт подготовлен ИИ-ассистентом Claude 2 октября 2026 г. по статье Patel M., Reali L., Sutton A.P., Balint D.S., Wenman M.R. // Computational Materials Science. 2021. V. 190. 110279. Рисунки — упрощённые схемы автора отчёта по тексту статьи. Оценки в разделах 7–9 и сроки — собственный анализ, расчётом не проверены. Возможности CalculiX сверены с исходным кодом cscx-arch2.